

Esame Software Engineering (AA 2025/26)

23 Giugno 2026 - Lab. Colossus - Via salaria 113

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

`tronci@di.uniroma1.it`

`https://raise.uniroma1.it`

Esercizio 5 (20 punti)

Si consideri di nuovo il problema nell'esercizio 4.

Si vuole scegliere il tempo tra una fornitura e l'altra in modo da massimizzare il valore atteso del *reward rate* alla fine della simulazione (RR)

A tal fine i valori per τ_0 e τ_1 vengono considerati parametri da ottimizzare. Definiamo

$$\tau_0 = (a1 + b1) * W * \frac{x}{100} \quad (1)$$

$$\tau_1 = (a2 + b2 * P) * W * \frac{y}{100} \quad (2)$$

dove $P, W, a1, a2, b1, b2$ sono parametri di input come nell'esercizio 4 ed x, y sono valori interi compreso tra 0 e 100 da determinare ai fini di massimizzare il valore RR .

1 Obiettivo

Si vogliono determinare i valori x, y . A tal fine vengono provate tutte le 101^2 combinazioni discrete e selezionata una a random tra quelle ottime (cioè che massimizzano RR).

2 Parametri

Come nell'esercizio 4, ma i parametri τ_0 e τ_1 vengono ignorati perchè calcolati dall'ottimizzatore.

3 Formato dei parametri di input

Il formato dei parametri di input è lo stesso dell'esercizio 3.

4 Formato di output

L'output dell'esercizio è memorizzato nel file `results.txt` la cui prima riga è formattata come indicato nelle istruzioni generali.

Le rimanenti righe del file `results.txt` hanno il formato (RR come nell'esercizio 3):

$RR < \text{valore ottimo (medio) del reward rate a fine simulazione} >$
 $x < \text{valore ottimo per } x >$
 $y < \text{valore ottimo per } y >$
 $\tau_0 < (a_1 + b_1) * W * \frac{x}{100} > \tau_1 < (a_2 + b_2 * P) * W * \frac{y}{100} >$

Un esempio di file `results.txt` è:

```
2025-01-09-Mario-Rossi-1234567
RR 2.3
x 57
y 13
tau0 12
tau1 43
```

5 Struttura Sorgenti

Deve esserci almeno una classe, in un proprio file `cpp`, per ognuno dei processi: `customer`, `server`, `supplier`. Quindi devono esserci almeno i seguenti files: `customer.cpp`, `server.cpp`, `supplier.cpp`.